

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA — CCT
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
GRUPO DE PESQUISA TIDIEM

AXL OLIVEIRA SEABRA

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Batista de Souza
Colaboradores: Profa. Dra. Juliana Silveira Marcondes,
Rhuan Nunes André Agostinho, Isaque Vieira Matos

ENGENHARIA DE PROMPT NO ENSINO DE MATEMÁTICA:
Elaboração de Itens Avaliativos de Grandezas e Medidas Alinhados à BNCC e
Fundamentação Metodológica

BOA VISTA – RR
2026

AXL OLIVEIRA SEABRA

**ENGENHARIA DE PROMPT NO ENSINO DE MATEMÁTICA:
ELABORAÇÃO DE ITENS AVALIATIVOS DE GRANDEZAS E MEDIDAS ALINHADOS
À BNCC**

Relatório Técnico-Científico e Produto Tecnológico Educacional apresentado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT / CNPq / UFRR), vinculado ao Grupo de Pesquisa TIDIEM e ao Curso de Licenciatura em Matemática do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Roraima.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento, a análise e a fundamentação teórica de um modelo estruturado avançado de engenharia de prompt para inteligência artificial generativa, voltado à elaboração de itens avaliativos de alta densidade pedagógica no ensino fundamental. Alinhada às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especificamente na unidade temática de Grandezas e Medidas (habilidades EF09MA18 e EF09MA19), a investigação busca mitigar a sobrecarga de planejamento docente e enfrentar o grave problema das alucinações aritméticas em modelos de linguagem de grande porte (LLMs). A metodologia fundamenta-se no framework mnemônico PROMPT (Persona, Roteiro, Objetivo, Modelo, Panorama e Transformação), complementado pela técnica de Cadeia de Pensamento (Chain-of-Thought - CoT) em rascunho mental interno duplo, por uma régua de complexidade operacional de três a cinco etapas matemáticas ativas e pela proibição de código LaTeX bruto na saída, substituído por caracteres Unicode limpos. O referencial teórico articula a Transposição Didática (Chevallard), a Teoria da Variação (Marton), a Análise de Erros (Cury; Borasi), a Etnomatemática regional amazônica (D'Ambrosio) e a Teoria da Carga Cognitiva (Sweller). Como resultado tecnológico principal, o projeto concebeu o Prompt Mestre V1.28 (avaliado com índice 90/100), acompanhado de extensões

heurísticas para matemática geral e matrizes multidisciplinares, demonstrando como a inteligência artificial pode atuar como andaime cognitivo seguro na prática docente.

Palavras-chave: Engenharia de Prompt; Educação Matemática; Grandezas e Medidas; Base Nacional Comum Curricular; Inteligência Artificial Generativa; Produto Tecnológico.

ABSTRACT

This work presents the development, analysis, and theoretical foundation of an advanced structured prompt engineering model for generative artificial intelligence, aimed at creating high-density pedagogical assessment items in basic mathematics education. Aligned with the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC), specifically in the thematic unit of Quantities and Measures (competencies EF09MA18 and EF09MA19), the research seeks to alleviate teacher planning workload and address the critical issue of arithmetic hallucinations in Large Language Models (LLMs). The methodology is grounded in the mnemonic PROMPT framework (Persona, Route, Objective, Model, Panorama, Transformation), enhanced by Chain-of-Thought (CoT) prompting executed through an internal double-check reasoning step, an operational difficulty scale demanding three to five active mathematical operations, and the strict avoidance of raw LaTeX code in the final output, replaced by clean Unicode characters. The theoretical foundation integrates Didactic Transposition (Chevallard), Variation Theory (Marton), Error Analysis (Cury; Borasi), Amazonian Ethnomathematics (D'Ambrosio), and Cognitive Load Theory (Sweller). As the primary technological output, the research produced Master Prompt V1.28 (achieving a 90/100 benchmark score), accompanied by heuristic extensions for generalized mathematics and multidisciplinary matrices, demonstrating how generative AI serves as a reliable cognitive scaffold in instructional practice.

Keywords: Prompt Engineering; Mathematics Education; Quantities and Measures; National Curriculum; Generative Artificial Intelligence; Technological Product.

1. INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A contemporaneidade educacional tem sido fortemente tensionada pela emergência e consolidação das tecnologias digitais de inteligência artificial generativa. No contexto do ensino fundamental e médio brasileiro, essa transformação ocorre em um cenário histórico de sobrecarga de trabalho docente, no qual os professores enfrentam a difícil conciliação entre a regência de múltiplas turmas e a elaboração de instrumentos avaliativos formativos de alta qualidade técnica e pedagógica.

Conforme postula Neil Selwyn (2019), a incorporação de ferramentas computacionais não deve ser orientada por devaneios de substituição do profissional da educação, mas sim pelo princípio da parceria cognitiva (*cognitive partnership*). Sob essa ótica, a inteligência artificial generativa atua como um andaime epistêmico capaz de assumir tarefas procedimentais extenuantes de redação e formatação, liberando a capacidade reflexiva do professor para a mediação pedagógica, o diagnóstico de aprendizagem e a condução ética da sala de aula (UNESCO, 2023).

Todavia, como alertam Apolinário-Santos e Apolinário-Coêlho (2026) em recente revisão integrativa da literatura, a prática pedagógica com modelos de linguagem de grande porte (LLMs) frequentemente sucumbe à chamada 'interação ingênua'. Ao inserir comandos desestruturados em ferramentas como ChatGPT ou Gemini, os professores deparam-se com itens superficiais, desprovidos de progressão cognitiva, descolados da realidade sociocultural e, mais grave ainda, repletos de alucinações aritméticas e inconsistências operacionais básicas (Moraes, 2024; Grover et al., 2024).

Diante desse panorama, o presente projeto de pesquisa, desenvolvido no âmbito do grupo TIDIEM (Tecnologias Digitais e Inovação no Ensino de Matemática) da Universidade Federal de Roraima (UFRR), teve como objetivo conceber, calibrar e fundamentar um Produto Tecnológico Educacional: um conjunto de tutoriais e modelos mestres de Engenharia de Prompt Estruturada voltados para a avaliação formativa em matemática, tomando como núcleo experimental empírico a unidade temática de Grandezas e Medidas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especificamente as habilidades EF09MA18 e EF09MA19 no 9º ano.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

A construção de um prompt para inteligência artificial não pode ser dissociada da ciência pedagógica. Um comando eficaz reflete, em sua sintaxe de controle, os pressupostos teóricos que regem a aprendizagem humana. A seguir, destacam-se os cinco pilares conceituais que sustentam a arquitetura desenvolvida:

2.1. Transposição Didática (Yves Chevallard)

A teoria da Transposição Didática, formulada por Yves Chevallard (1991), analisa o processo pelo qual o 'saber sábio' (produzido pelas comunidades científicas e acadêmicas) é reelaborado para se converter no 'saber ensinado' (viável e inteligível na escola básica). No modelo de engenharia de prompt aqui proposto, o comando atua como um vetor de mediação da transposição: a definição da persona instrucional e as restrições de nível cognitivo impedem que a IA gere problemas universitários indecifráveis ou, no extremo oposto, enunciados simplórios desprovidos de densidade conceitual.

2.2. Teoria da Variação de Aprendizagem (FERENCE Marton)

A Teoria da Variação de Aprendizagem, estabelecida por FERENCE Marton (Marton; Booth, 1997; Kullberg; Runesson; Marton, 2017), defende que a aprendizagem depende do discernimento das características críticas de um objeto, viabilizado por meio de relações sistemáticas entre variação e invariância. No ensino de Grandezas e Medidas, a aplicação repetitiva de problemas diretos (em que são dados os parâmetros geométricos para o cálculo da capacidade) gera uma memorização estéril de fórmulas. O nosso modelo incorpora a Teoria da Variação ao instituir:

a) O Raciocínio Inverso Obrigatório: Fornece-se a capacidade ou volume final e exige-se que o educando isole e deduza algebricamente a variável linear inicial (o raio da base ou a altura), forçando o discernimento profundo da estrutura das relações métricas;

b) A Diversificação Contextual Estrita: Mantém invariante o núcleo operatório da habilidade matemática, enquanto varia amplamente os domínios de aplicação

(astronomia, microbiologia, logística industrial, tecnologia de computadores), quebrando o vício perceptivo do aluno de associar a volumetria unicamente a 'caixas-d'água'.

2.3. Análise de Erros como Instrumento Formativo (Helena Cury e Raffaella Borasi)

Conforme demonstrado por Helena Cury (2007) e Raffaella Borasi (1996), o erro em matemática não constitui um fracasso cognitivo a ser punido, mas sim uma 'janela privilegiada para a compreensão do raciocínio do educando'. Em nossa arquitetura avaliativa, a Questão 2 de cada bateria é obrigatoriamente dedicada à identificação, análise e retificação de um equívoco conceitual ou operacional fictício. Com base no mapeamento do projeto, os erros mais frequentes na unidade de Grandezas e Medidas dividem-se em aritméticos (inversão operacional), algorítmicos (esquecimento de potências na base) e conceituais (confusão entre área bidimensional e capacidade tridimensional). O item formativo exige que o estudante adote uma postura metacognitiva de auditoria matemática.

2.4. Etnomatemática e Ancoragem Territorial (Ubiratan D'Ambrosio)

Apoiando-se no Programa Etnomatemática de Ubiratan D'Ambrosio (2001), o modelo rejeita a descontextualização asséptica dos manuais didáticos tradicionais. Em consonância com a realidade da Região Norte e de Roraima, o prompt orienta a IA a ancorar as situações-problema em cadeias produtivas locais (processamento de polpa de açaí, silvicultura sustentável, transporte hidroviário na bacia do Rio Branco e conservação ambiental amazônica). Essa ancoragem territorial confere significado autêntico à quantificação e aproxima a matemática das vivências dos estudantes.

2.5. Teoria da Carga Cognitiva e Purificação Visual (John Sweller)

A Teoria da Carga Cognitiva, desenvolvida por John Sweller (1988), classifica o esforço de processamento mental em intrínseco (a complexidade da matéria em si), germânico (a construção de esquemas conceituais produtivos) e extrínseco (a interferência parasitária provocada pela forma deficiente como o conteúdo é apresentado). A exigência contundente de banir o código LaTeX cru da saída da IA e utilizar unicamente caracteres Unicode nativos (x^2 , π , $\sqrt{}$) e pontuação numérica

brasileira (vírgula decimal) tem fundamento estrito na redução da carga extrínseca. O professor obtém uma avaliação limpa e diretamente aplicável ao Word ou impressão, enquanto o aluno concentra 100% de sua memória de trabalho no raciocínio matemático.

3. FUNDAMENTAÇÃO COMPUTACIONAL: A MECÂNICA DOS LLMs

3.1. A Natureza Probabilística e a Causa das Alucinações Aritméticas

Os modelos de linguagem contemporâneos operam com base na arquitetura Transformer, utilizando mecanismos de autoatenção para prever o próximo token mais provável estatisticamente. Diferente de uma calculadora ou de um sistema algébrico computacional (CAS), o LLM não dispõe de uma Unidade Lógica e Aritmética (ALU) nativa para executar operações numéricas determinísticas. Quando induzido a redigir diretamente enunciados e gabaritos, o modelo recorre à semelhança léxica, originando as conhecidas 'alucinações matemáticas' (Ji et al., 2023), nas quais relações de proporção e valores volumétricos são inventados sem qualquer consistência geométrica.

3.2. Cadeia de Pensamento Oculta (Chain-of-Thought - CoT)

Para contornar essa fragilidade estrutural dos transformadores, o projeto adotou o protocolo de Cadeia de Pensamento (Chain-of-Thought - CoT), formalizado experimentalmente por Wei et al. (2022) na 36ª Conferência NeurIPS. A pesquisa de Wei comprovou que a imposição de etapas intermediárias de raciocínio eleva exponencialmente o desempenho dos modelos em problemas aritméticos e simbólicos complexos.

No Prompt Mestre V1.28, essa salvaguarda foi incorporada na forma de uma regra de auditoria interna: antes de exibir qualquer texto final, o modelo é obrigado a simular a resolução matemática passo a passo em um rascunho mental oculto, conferindo duas vezes todos os cálculos e verificando a exatidão das dimensões espaciais. Isso consome 'orçamento de inferência' computacional antes da emissão da resposta, garantindo um gabarito perfeitamente auditado e imune a erros aritméticos.

3.3. Condicionamento de Persona e Espaço Latente

Estudos recentes sobre alinhamento e modelagem comportamental de LLMs (Shanahan; McDonald; Tazi, 2023; Reynolds; McDonell, 2021) evidenciam que o roleplay instrucional ('Aja como um professor especialista em Design Instrucional...') atua delimitando a distribuição de probabilidades no espaço latente de representações. O prompt rebaixa a probabilidade de geração de gírias, noções do senso comum ou abordagens meramente comerciais, restringindo a saída a um estilo condizente com a literatura acadêmica e o rigor da avaliação formativa.

4. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO E O FRAMEWORK P-R-O-M-P-T

O desenvolvimento da tecnologia de prompt seguiu uma abordagem qualitativa de engenharia reversa e refinamento sucessivo por ciclos de teste (Gil, 2019). Partindo de testes manuais iniciais, avançou-se pelo metaprompting em plataformas avançadas e pela calibração local fina, consolidando o framework metodológico denominado PROMPT:

Elemento	Função Didática e Técnica no Modelo
P — Persona	Fixa a identidade de professor especialista em avaliação formativa e design instrucional.
R — Roteiro	Estabelece a ordem procedimental: auditoria interna oculta -> enunciado -> gabarito com memória de cálculo.
O — Objetivo	Vincula estritamente a geração aos descritores curriculares de Grandezas e Medidas (EF09MA18 e EF09MA19).
M — Modelo	Padroniza o leiaute visual limpo, com caracteres Unicode, vírgula decimal e pontuação brasileira.
P — Panorama	Insere o contexto sociocultural autêntico, destacando temas da sustentabilidade e economia amazônica.

4.1. A Régua Operacional de Etapas Matemáticas Ativas

Um dos principais marcos metodológicos alcançados no projeto foi a superação das estimativas subjetivas de tempo. Em versões preliminares da pesquisa, solicitar itens que 'demandassem de 8 a 12 minutos de resolução' resultava em problemas simplórios, pois a IA supunha que a leitura lenta do estudante justificaria a duração. Na versão V1.28, instituiu-se a régua de Etapas Matemáticas Ativas:

Para que um passo seja validado na memória de cálculo da questão, ele deve consistir em uma operação matemática concreta: conversão dimensional de unidades (ex: m^3 para litros), cálculo de área superficial, manipulação de equações algébricas ou substituição em fórmulas volumétricas. Passos passivos — tais como 'ler atentamente', 'anotar as variáveis fornecidas' ou 'escrever a fórmula geral' — foram expressamente desqualificados como etapas de complexidade.

5. O PRODUTO TECNOLÓGICO: CATÁLOGO DOS PROMPTS MESTRES

Como entrega tecnológica formal exigida pelo programa de Iniciação Tecnológica (PIBIT), o projeto disponibiliza três modelos de prompt prontos para execução em modelos fundacionais de ponta (Google Gemini, OpenAI ChatGPT e Anthropic Claude).

DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA CIENTÍFICA

O PROMPT 1 (Grandezas e Medidas - V1.28) constitui o núcleo empírico rigorosamente testado e validado desta pesquisa científica, submetido a sucessivas auditorias técnicas de IA com nota consolidada 90/100. Os PROMPTS 2 e 3 constituem derivações heurísticas diretas que herdaram a mesma arquitetura de controle (CoT, Unicode, etapas ativas e diversificação), desenvolvidas para permitir a replicação flexível por professores de outras séries e componentes curriculares.

5.1. Prompt 1 (Canônico): Grandezas e Medidas no 9º Ano da BNCC

Estruturado estritamente para as habilidades EF09MA18 (ordens de grandeza e notação científica) e EF09MA19 (relações volumétricas e capacidade no cotidiano):

Aja como um professor de Matemática experiente, especialista em Design Instrucional e Avaliação Formativa, com domínio da BNCC do Ensino Fundamental e Médio, comprometido com a ética educacional.

Sua tarefa é gerar uma avaliação desafiadora com 10 questões matemáticas, baseadas nas 2 habilidades da BNCC listadas abaixo:

* Distribuição: 5 questões para cada habilidade.

* Estrutura por habilidade (Progressão Pedagógica Oblíqua):

- Questão 1: Fácil/Média (Discursiva Conceitual Básica)
- Questão 2: Média (Discursiva Conceitual de Análise de Erros ou Propriedades)
- Questão 3: Média/Difícil (Discursiva Contextualizada no cotidiano brasileiro)
- Questão 4: Difícil (Prática Aplicada com 3 a 4 etapas lógicas ativas)
- Questão 5: Muito Difícil (Prática Aplicada com raciocínio inverso e 4 a 5 etapas lógicas ativas)

--- Início das Habilidades ---

Habilidade 1: (EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.

Habilidade 2: (EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.

--- Fim das Habilidades ---

Para garantir precisão, dificuldade elevada e formatação correta, siga estritamente estas regras:

1. Mecanismo Anti-Alucinação (Verificação de Cálculos - Crítico): Antes de escrever o enunciado e a solução de qualquer questão prática, realize a resolução internamente passo a passo. Verifique se os dados são consistentes e refaça todos os cálculos duas vezes.
2. Saída Final - SEM LATEX: NUNCA exiba código LaTeX ($\$ ou \backslash$). Converta toda a matemática para texto puro usando caracteres Unicode (x^2 , $^3/4$, π , $\pm$, $\sqrt{}$, $\neq$, $\cdot$).
3. Separadores e Arredondamento: Ponto (.) para milhar e vírgula (,) para decimal (Ex: 1.250,50). Duas casas decimais.
4. Critério de Etapas Ativas: Questões 4 e 5 exigem de 3 a 5 etapas matemáticas ativas (cálculos reais, conversões e álgebra). Passos passivos de leitura não contam.
5. Raciocínio Inverso: Nas Questões 5, forneça o resultado final e exija deduzir uma dimensão ou parâmetro inicial.
6. Diversificação Contextual: Não repita o mesmo nicho temático em questões da mesma habilidade. Explore astronomia, biologia, tecnologia, logística e sustentabilidade amazônica.
7. Regra de Notação Científica: Na Habilidade 1 use formato ' $a \times 10^n$ ' (nunca use 'e'). Na Habilidade 2 prefira números completos.

5.2. Prompt 2 (Extensão): Matemática Geral Parametrizada

Modelo flexível que preserva as travas de segurança do Prompt 1, permitindo a customização para qualquer tema ou ano escolar:

Aja como um professor de Matemática experiente, especialista em Design Instrucional e Avaliação Formativa, com amplo domínio das diretrizes da BNCC para o [INSERIR ANO/SÉRIE], comprometido com o rigor conceitual e a ética educacional.

Sua tarefa é elaborar uma bateria avaliativa de alto nível cognitivo com [INSERIR QUANTIDADE] questões matemáticas, centradas exclusivamente nas informações a seguir:

* Ano / Etapa Escolar: [INSERIR ANO/SÉRIE]

* Conteúdo / Tema Central: [INSERIR TEMA, ex: Funções / Teorema de Pitágoras / Probabilidade]

* Habilidade(s) da BNCC: [INSERIR CÓDIGOS OU DESCRIÇÃO]

* Recorte Regional / Contextual: [INSERIR FOCO REGIONAL, ex: Realidade Amazônica / Economia Local]

PROGRESSÃO PEDAGÓGICA OBRIGATÓRIA:

Q1: Conceitual Fundamental | Q2: Análise de Erro ou Propriedades | Q3: Contextualizada no Cotidiano | Q4: Prática Avançada (3-4 etapas ativas) | Q5: Prática em Raciocínio Inverso (4-5 etapas ativas).

REGRAS:

1. Auditoria CoT Interna: Resolução mental prévia obrigatória para evitar alucinações.
2. Zero LaTeX: Apenas caracteres Unicode e vírgula decimal brasileira.
3. Etapas Ativas: Apenas cálculos e manipulações contam como passos.
4. Diversidade de Cenários: Veto à repetição de contextos.

5.3. Prompt 3 (Universal): Gerador Multidisciplinar

Transposição da arquitetura para disciplinas como Física, Química, Biologia, Geografia e História:

Aja como um educador sênior, especialista em Design Instrucional, Avaliação Formativa e Competências da BNCC na disciplina de [INSERIR DISCIPLINA].

Sua meta é elaborar uma avaliação diagnóstica/formativa desafiadora com [INSERIR NÚMERO] questões inéditas, baseadas no seguinte programa curricular:

* Disciplina e Ano: [INSERIR DISCIPLINA E SÉRIE]

* Unidade Temática / Conteúdo: [INSERIR CONTEÚDO]

* Habilidade(s) Alvo: [INSERIR HABILIDADES BNCC]

* Tema Contemporâneo: [INSERIR TEMA, ex: Meio Ambiente, Tecnologia e Sociedade]

ESTRUTURA:

Q1: Conceitual Interpretativa | Q2: Análise Crítica de Premissa/Equívoco Comum | Q3: Estudo de Caso Real | Q4: Aplicação Multietapas (3-4 inferências) | Q5: Raciocínio Inverso / Análise Sistêmica Causa-Efeito.

REGRAS:

1. Validação factual e científica prévia (sem anacronismos ou pseudociência).
2. Simbologia e fórmulas em Unicode limpo (ex: CO₂, H₂SO₄, ΔS, λ, °C, 10³, m/s²).
3. Gabarito comentado com os elos lógicos da cadeia explicativa.

6. ANÁLISE DE RESULTADOS E VALIDAÇÃO DE ITENS GERADOS

Para comprovar a eficiência das restrições implementadas, estabeleceu-se um comparativo empírico entre uma instrução comum e o Prompt Mestre V1.28:

Dimensão Avaliada	Prompt Ingênuo / Não Estruturado	Prompt Mestre Estruturado (V1.28)
Exatidão Aritmética	Alucinações frequentes em cálculos intermediários e arredondamentos errados.	Precisão total: cálculos verificados em rascunho interno via Cadeia de Pensamento.
Leiaute e Usabilidade	Código LaTeX bruto que quebra ao colar no Word ou Docs ($V = \pi r^2 h$).	Unicode puro ($V = \pi \cdot r^2 \cdot h$) e separadores brasileiros (1.250,50), pronto para impressão.
Profundidade Cognitiva	Aplicação mecânica direta de fórmula em 1 única linha (muito fácil).	Complexidade calibrada: 3 a 5 etapas ativas e raciocínio inverso operatório.
Diversidade de Cenários	Repetição crônica do mesmo exemplo (caixas-d'água em todas as questões).	Veto a nichos repetitivos: temas diversificados de biologia, astronomia e tecnologia.
Contexto Cultural	Exemplos genéricos norte-americanos ou descontextualizados.	Ancoragem autêntica na realidade amazônica e na economia do Estado de Roraima.

6.1. Estudo de Caso de Item Gerado e Validado

Como demonstração da qualidade do produto, reproduz-se a Questão 5 gerada pelo Prompt Mestre V1.28 para a habilidade EF09MA19, apresentando o enunciado contextualizado e sua resolução auditada em 5 etapas ativas:

Questão 5 (Prática Aplicada - Muito Difícil - Raciocínio Inverso)
[Enunciado]: Uma cooperativa de produtores de açaí no interior de Roraima armazena polpa

pasteurizada em tanques de resfriamento cilíndricos de aço inox. Devido à padronização do galpão industrial, a altura interna de cada tanque deve ser exatamente igual ao diâmetro de sua base circular. Sabendo que um desses tanques comporta uma capacidade total de 21.195 litros quando completamente cheio, determine, em metros, a altura desse cilindro. (Considere $\pi = 3,14$ e lembre-se que $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ litros}$).

* Resposta Correta: A altura do tanque cilíndrico é de 3,00 metros (diâmetro de 3,00 metros e raio de 1,50 metros).

* Raciocínio (Memória de Cálculo em 5 Etapas Ativas):

- Etapa 1 (Conversão de capacidade para volume geométrico): $V = 21.195 \text{ L} \div 1.000 = 21,195 \text{ m}^3$.

- Etapa 2 (Modelagem geométrica das variáveis): Como a altura h é igual ao diâmetro D , e sabendo que $D = 2 \cdot r$, temos que $r = h / 2$.

- Etapa 3 (Substituição na fórmula do volume do cilindro):

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$21,195 = 3,14 \cdot (h / 2)^2 \cdot h$$

$$21,195 = 3,14 \cdot (h^2 / 4) \cdot h$$

$$21,195 = (3,14 / 4) \cdot h^3$$

$$21,195 = 0,785 \cdot h^3.$$

- Etapa 4 (Isolamento algébrico da variável cúbica por raciocínio inverso):

$$h^3 = 21,195 \div 0,785 = 27.$$

- Etapa 5 (Extração da raiz cúbica e determinação da dimensão final):

$$h = \sqrt[3]{27} = 3,00 \text{ metros}.$$

(Conferência da auditoria interna: $r = 1,5 \text{ m}$; $V = 3,14 \cdot 1,5^2 \cdot 3 = 3,14 \cdot 2,25 \cdot 3 = 21,195 \text{ m}^3 = 21.195 \text{ litros}$. Cálculo rigorosamente exato).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESDOBRAMENTOS

A investigação empreendida evidenciou que a engenharia de prompt, quando erigida sobre fundamentos didáticos e restrições computacionais bem calibradas, constitui um instrumento de extraordinária potência para a transposição didática e a avaliação formativa em matemática. O produto tecnológico resultante (Prompt Mestre V1.28 e seus tutoriais prático e teórico) superou as barreiras das alucinações estatísticas, fornecendo itens de alta densidade cognitiva alinhados à unidade de Grandezas e Medidas da BNCC.

Para além da economia de tempo de planejamento docente, a metodologia aproxima o rigor acadêmico da Universidade Federal de Roraima da realidade das escolas públicas de educação básica do estado. Como desdobramentos futuros, prevê-se a validação empírica presencial desses itens em turmas regulares do 9º ano da rede pública de Boa Vista, mensurando o tempo real de resolução dos discentes e o impacto pedagógico da análise de erros na superação de lacunas de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

- APOLINÁRIO-SANTOS, Gisele de Carvalho; APOLINÁRIO-COELHO, Juliana de Carvalho. Engenharia de prompt na educação matemática: revisão integrativa da literatura. *Revista Sociedade Científica*, v. 9, n. 1, p. 422-434, 2026. DOI: 10.61411/rsc2026127119.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10719:2011: Informação e documentação — Relatório técnico e/ou científico — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- BORASI, Raffaella. *Reconceiving mathematics instruction: A focus on errors*. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 1996.
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Educação é a Base. Brasília: MEC/CONSED/UNDIME, 2018.
- CHEVALLARD, Yves. *La transposición didáctica: del saber sabio al saber enseñado*. Buenos Aires: Aique Grupo Editor, 1991.
- CURY, Helena Noronha. *Análise de erros: o que podemos aprender com as respostas dos alunos*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2007.
- D'AMBROSIO, Ubiratan. *Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2001.
- GIL, Antonio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- GROVER, Shuchi; GRUNGE, Brittany; LYNCH, Rick; CLARKSON, Corrin. Use of Generative AI for Assessment Creation by High School Mathematics Teachers. In: *Proceedings of the International Conference on AI in Education (AIED)*, 2024.
- Ji, Ziwei et al. Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, v. 55, n. 12, p. 1-38, 2023.
- KULLBERG, Angelika; RUNESSON, Ulla; MARTON, Ference. What is made possible to learn when using the variation theory of learning in teaching mathematics? *ZDM – Mathematics Education*, v. 49, n. 4, p. 559-569, 2017.
- MARTON, Ference; BOOTH, Shirley. *Learning and Awareness*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1997.
- MORAES, Romis de Sousa. *ChatGPT como um recurso no processo de ensino e aprendizagem da matemática*. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT) – Universidade Federal do Tocantins (UFT), Palmas, 2024.
- REYNOLDS, Laria; McDONELL, Kyle. Prompt programming for large language models: Beyond the few-shot paradigm. In: *Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, p. 1-7, 2021.
- SELWYN, Neil. *Should Robots Replace Teachers? AI and the future of education*. Cambridge: Polity Press, 2019.
- SHANAHAN, Murray; McDONALD, Kyle; TAZI, Lilian. Role-play with large language models. *Nature*, v. 623, p. 493-498, 2023.
- SWELLER, John. Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, v. 12, n. 2, p. 257-285, 1988.

UNESCO. Guia para a inteligência artificial generativa na educação e na pesquisa. Paris: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 2023.

WEI, Jason; WANG, Xuezhi; SCHUURMANS, Dale; BOSMA, Maarten; ICHTER, Brian; XIA, Fei; CHI, Ed; LE, Quoc; ZHOU, Denny. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), v. 35, p. 24824-24837, 2022.